【初一】【第七周】秋季课前检测

1．王艺霏的身份证号码是 32010020130612…（后四位隐去），那么王艺霏出生时正逢的中国传统节日是（　　）

A．春节　　B．元宵节　　C．端午节　　D．中秋节

2．下列各数中，与 2026 互为相反数的是（　　）

A．$\frac{1}{2026}$　　B．$-\frac{1}{2026}$　　C．2026　　D．﹣2026

3．下列各数中：8848.86，﹣154.31，$-\frac{2}{3}$，$(-1)^{2026}$，$-\frac{22}{7}$，﹣（﹣8），0，﹣|﹣3|，负有理数有（　　）

A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

4．北京与伦敦的时差为 8 小时，例如，北京时间 10：30，同一时刻的伦敦时间是 2：30．某天，小丽在北京参加 *AI* 人工智能夏令营，小红恰好在伦敦参加国际研学营，她们相约在伦敦时间 11：00﹣14：00 之间选择一个时刻开始通话，这个时刻可以是北京时间（　　）

A．16：00　　B．18：00　　C．20：00　　D．23：00

5．如下是李向泽对一道题的解题过程：

$19\frac{11}{12}\times(-6)$

$=(20-\frac{1}{12})\times(-6)$…第①步

$=-120-\frac{1}{2}$…第②步

$=-120\frac{1}{2}$…第③步

下列判断正确的是（　　）

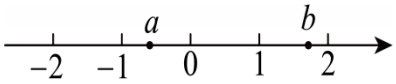
A．第①步运用了乘法交换律

B．第②步运用了乘法对加法的分配律，但结果错误

C．第②步的运算结果正确

D．第③步的结果是本题的正确结果

6．有理数 a、b 在数轴上对应点的位置如图所示，下列各选项不正确的是（　　）



A．$a^3+b^2<0$　　B．$a^3-b^2<0$　　C．$a^3b^2<0$　　D．$\frac{a^3}{b^2}<0$

阳光书房 | Sunshine Study

【课后提升】周末打卡练习

1．比较大小：$-\frac{4}{5}$_____ $-\frac{2}{3}$（填“＜”或“＞”）.

2．2026 年 3 月，明发一中成功举办第三届“π 数学节”，一个趣味数学游戏是“快算 24”，其规则是：随机抽取 4 个整数，用加减乘除四种运算符号和括号把它们组成一个算式，使结果为 24（每个数字只能用一次）．殷梓杰参加“快算 24”时，抽到的 4 个数分别是 4，5，﹣1，11，请你写出一个算式，使其结果为 24：_____ ．

3．已知二进制数 1101 转换为十进制数是 $1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0=13$，其中规定：$a^0=1$（$a\neq0$），那么二进制数 10010 转换为十进制数是_____ ．

4．数轴上的原点处有一只电子青蛙，一步跳 1 个单位长．电子青蛙第 1 次先向左跳 1 步，第 2 次再向右跳 3 步，然后第 3 次再向左跳 5 步，第 4 次再向右跳 7 步，…，按此规律继续跳下去，当跳了第 n 次（n 是正整数）时落脚点表示的数是_____ ．

5．阅读探究：$1^2=\frac{1\times2\times3}{6}$，$1^2+2^2=\frac{2\times3\times5}{6}$，$1^2+2^2+3^2=\frac{3\times4\times7}{6}$，$1^2+2^2+3^2+4^2=\frac{4\times5\times9}{6}$，…

（1）根据上述规律，计算 $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2$ 的值是_____ ；

（2）用一个含有 n（n 为正整数）的等式表示这个规律；

（3）根据规律计算：$6^2+7^2+8^2+9^2+10^2$.

6．【探究发现】

“河图洛书”是中国优秀传统文化的瑰宝，可转化为如图 1 所示的“三阶幻方”，每行、每列、每条对角线上数字之和都相等，这个和称为“幻方和”，最中间的数称为“中心数”.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

图1

	y	-4
	-1	0
2		x

图2

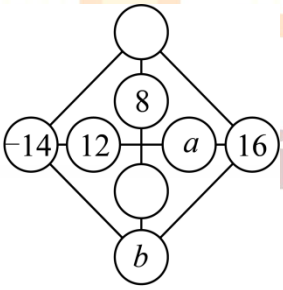


图3

【尝试运用】

（1）在图 2 所示的“三阶幻方”中，$x+y$ 的值为_____ ；

（2）如果将 9 个连续的正整数填入一个“三阶幻方”，使得“幻方和”是 2025，那么这 9 个数中最小的数是_____ ；

（3）如图 3，现将“幻方”稍作改进变成“幻圆”，将﹣2，4，﹣6，8，﹣10，12，﹣14，16 分别填入图中的圆圈内，使横、竖以及内外两个正方形顶点处圈内 4 个数字之和都相等，求 $a-b$ 的值.